droite(Δ), et les deux droites d'équations $x=1$ et $x=\sqrt{e}$.

III) On considère la suite numérique (u_n) définie par :

$$u_0=2 \text{ et } u_{n+1}=f(u_n) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

0,5 **1.** Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq \alpha$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 **2.** Montrer que la suite (u_n) est décroissante (on pourra utiliser le résultat de la question *II*)**2. c)**).

0,75 **3.** En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2015
– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

3	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	الشعبة أو المسلك

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices indépendants entre eux et un problème répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Géométrie dans l'espace	3 points
Exercice 2	Nombres complexes	3 points
Exercice 3	Calcul des probabilités	3 points
Problème	Etude d'une fonction numérique, calcul intégral et suites numériques	11 points

Exercice 1 : (3 *points*)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, *le plan* (P) *d'équation* $x+y+z+4=0$ *et la sphère* (S) *de centre* $\Omega(1,-1,-1)$ *et de rayon* $\sqrt{3}$.

0,75 **1. a)** *Calculer la distance* $d(\Omega,(P))$ *et en déduire que le plan* (P) *est tangent à la sphère* (S).

0,5 **b)** *Vérifier que le point* $H(0,-2,-2)$ *est le point de contact du plan* (P) *et la sphère* (S).

2. *On considère les deux points* $A(2,1,1)$ *et* $B(1,0,1)$.

0,75 **a)** *Vérifier que* $\overrightarrow{OA}\wedge\overrightarrow{OB}=\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ *et en déduire que* $x-y-z=0$ *est une équation cartésienne du plan* (OAB).

0,5 **b)** *Déterminer une représentation paramétrique de la droite* (Δ) *passant par* Ω *et orthogonale au plan* (OAB).

0,5 **c)** *Déterminer les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite* (Δ) *et la sphère* (S).

Exercice 2 : (3 *points*)

0,75 **1.** *Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes* $\mathbb{C}$ *l'équation :*

$$z^2+10z+26=0.$$

2. *On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct* $(O,\vec{e_1},\vec{e_2})$, *les points A, B, C et* Ω *d'affixes respectives a, b, c et* ω *tels que :*

$$a=-2+2i\ ,\ b=-5+i\ ,c=-5-i\ et\ \omega=-3.$$

0,5 **a)** *Montrer que :* $\dfrac{b-\omega}{a-\omega}=i$.

0,5 **b)** *En déduire la nature du triangle* ΩAB.

3. *Soit le point D image du point C par la translation T de vecteur* $\vec{u}$ *d'affixe* $6+4i$.

0,5 **a)** *Montrer que l'affixe d du point D est* $1+3i$.

0,75 **b)** *Montrer que :* $\dfrac{b-d}{a-d}=2$ *et en déduire que le point A est le milieu du segment* $[BD]$.

Exercice 3 : (3 *points*)

Une urne contient huit boules : 3 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules blanches (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

1,5 **1.** *On considère l'événement A suivant :" tirer une boule blanche au moins".*

	et l'événement B suivant :" tirer deux boules de même couleur".
	Montrer que $p(A)=\frac{13}{28}$ *et* $p(B)=\frac{1}{4}$.
	2. *Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches tirées.*
0,5	**a)** *Montrer que* $p(X=2)=\frac{1}{28}$.
1	**b)** *Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer l'espérance mathématique* $E(X)$.
	Problème : (11 *points*)
	I- *Soit g la fonction numérique définie sur* $\mathbb{R}$ *par :* $g(x)=e^x-2x$.
0,75	**1.** *Calculer* $g'(x)$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$ *puis en déduire que g est décroissante sur* $]-\infty,\ln 2]$ *et croissante sur* $[\ln 2,+\infty[$.
0,5	**2.** *Vérifier que* $g(\ln 2)=2(1-\ln 2)$ *puis déterminer le signe de* $g(\ln 2)$.
0,5	**3.** *En déduire que* $g(x)>0$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$.
	II- *On considère la fonction numérique f définie sur* $\mathbb{R}$ *par :* $f(x)=\frac{x}{e^x-2x}$.
	et soit (C) *la courbe représentative de f dans un repère orthonormé* $(O,\vec{i},\vec{j})$ *(unité :1cm).*
1	**1. a)** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ *et* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\frac{1}{2}$.
	(remarquer que $e^x-2x=x\left(\frac{e^x}{x}-2\right)$ *pour tout x de* $\mathbb{R}^*$*)*
0,5	**b)** *Interpréter géométriquement chacun des deux derniers résultats.*
0,75	**2. a)** *Montrer que* $f'(x)=\frac{(1-x)e^x}{(e^x-2x)^2}$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$.
0,75	**b)** *Etudier le signe de* $f'(x)$ *sur* $\mathbb{R}$ *puis dresser le tableau de variations de la fonction f sur* $\mathbb{R}$.
0,25	**c)** *Montrer que* $y=x$ *est une équation de la droite* (T) *tangente à la courbe* (C) *au point O origine du repère.*
1	**3.** *Tracer, dans le même repère* $(O,\vec{i},\vec{j})$, *la droite* (T) *et la courbe* (C).
	(on prendra $\frac{1}{e-2}\approx 1,4$ *et on admettra que la courbe* (C) *a deux points d'inflexion l'abscisse de l'un appartient à l'intervalle* $]0,1[$ *et l'abscisse de*